Lösungen · sin, cos, tan

A Gleichung aufstellen

1. **Gegenkathete a, Ankathete b, Hypotenuse c**

Die Gegenkathete liegt α gegenüber, die Ankathete liegt an α und am rechten Winkel, die Hypotenuse liegt dem rechten Winkel gegenüber.

2. **$\sin\gamma = u/w$**

$$\sin\gamma = u/w$$

B Winkel gesucht

3. **a) Gegenkathete und Hypotenuse: sin; b) Ankathete und Hypotenuse: cos**

Die Höhe an der Wand liegt dem Winkel am Boden gegenüber (sin), der Abstand zur Wand liegt an ihm an (cos)
die Leiter ist die Hypotenuse.

4. **$\alpha \approx 33{,}6°$**

$$\sin\alpha = \tfrac{7{,}3}{13{,}2}$$
$$\alpha = \sin^{-1}(7{,}3/13{,}2) \approx 33{,}6°$$

5. **$\beta_1 \approx 48{,}6°$**

$$\cos\beta_1 = \tfrac{262}{396}$$
$$\beta_1 = \cos^{-1}(\tfrac{262}{396}) \approx 48{,}6°$$

6. **$\varepsilon \approx 65°$**

$$\cos\varepsilon = \tfrac{16}{38}$$
$$\varepsilon = \cos^{-1}(\tfrac{16}{38}) \approx 65{,}1° \approx 65°$$

C Seite gesucht

7. **a) $a = c \cdot \sin\alpha$; b) $c = a : \sin\alpha$**

steht die Seite oben im Bruch, mal sin α
steht sie unten, a durch sin α teilen

8. **a ≈ 9,7 m**

$$\sin 49° = \tfrac{7{,}3}{a}$$
$$a = \tfrac{7{,}3}{\sin 49°} \approx 9{,}7 \text{ m}$$

9. **AC ≈ 84,7 cm**

$$\sin 24° = 34{,}47 : AC$$
$$AC = \tfrac{34{,}47}{\sin 24°} \approx 84{,}7 \text{ cm}$$

10. **BF = AF; BC ≈ 172,0 cm**

$$BF = 128{,}9 \cdot \sin 45° \approx 91{,}1 \text{ cm} = AF$$
$$BC = BF : \cos 58° \approx 172{,}0 \text{ cm}$$

D Pythagoras oder sin, cos, tan?

11. **a) Pythagoras; b) sin, cos, tan; c) sin, cos, tan**

Kommt ein Winkel vor (gegeben oder gesucht), dann sin, cos, tan
nur Seiten, dann Pythagoras.

12. **BC ≈ 5,83; $\beta \approx 59{,}0°$**

$$AB = 3,\ AC = 5$$
$$BC = \sqrt{3^2 + 5^2} = \sqrt{34} \approx 5{,}83$$
$$\beta = \tan^{-1}(\tfrac{5}{3}) \approx 59{,}0°$$